



Hoja de ruta

Qué está construido y verificado, qué falta, y en qué orden conviene hacerlo. Con el estado real medido sobre el repositorio, no sobre un plan.

Método de trabajo

El proyecto avanza por **bloques cerrados**. Un bloque no se da por cerrado porque el código exista: se cierra cuando cumple su definición de hecho, que incluye pruebas **verificadas por mutación** —se rompe el código a propósito y se comprueba que la prueba se pone roja—.

Esa disciplina nació de un fallo real: la primera prueba del consumo del pase pasaba **aunque el consumo estuviera mal escrito**. Dos peticiones simultáneas casi nunca se solapan. Desde entonces, todo invariante de concurrencia se prueba con una **ráfaga de 16 peticiones** y con el pool de conexiones caliente.

Estado por fases

Fase	Qué entrega	Estado
A Decisiones	Runtime, base de datos, almacenamiento	✅ Cerrada
P0 Higiene	Línea base verde: CI, migraciones, scripts	✅ Cerrada
D0 Núcleo	Node + Hono + PostgreSQL + Argon2id	✅ Cerrada
B+C Dominio	Cuentas, sesiones, perfiles, contenido, pases	✅ Cerrada
D Medios	Subida en dos pasos, marca de agua, cola	✅ Cerrada
E Planes	Límites, congelado reversible, purga	✅ Cerrada
F Administración y cobro	Rol admin, auditoría, código de pago	✅ Cerrada
G Frontend	Panel, viewer, accesibilidad medida	✅ Cerrada
H Producción	Imágenes, Caddy, R2, copias verificadas	✅ Cerrada
I Cumplimiento	RGPD, AUP, notice-and-takedown	✅ Cerrada

El **plan original está completo**. Lo que sigue no son fases pendientes: son decisiones y validaciones que no dependen de escribir más código.

Lo que falta antes de abrir al público

Ninguna de estas es opcional, y ninguna es trabajo de programación.

1. Decisiones del negocio

Qué	Dónde vive	Por qué importa
Precios definitivos	<code>src/lib/planes.ts</code>	Hoy son provisionales
<code>GRACIA_CONGELADO_MS</code>	<code>src/lib/planes.ts</code>	Hoy 30 días. Cuando vence, se destruye trabajo de un cliente sin vuelta atrás. Es el plazo más delicado del proyecto

2. Estreno de la infraestructura

- **Probar contra R2 de verdad.** El adaptador está escrito y verificado contra MinIO, que valida la firma igual, pero **nunca ha hablado con R2**: hace falta una cuenta con tarjeta.
- **Levantar el VPS.** La pila entera se ha probado en local; en un servidor, no.

3. Cumplimiento

- Rellenar la identidad del titular y el contacto legal en la configuración.
- **Fijar la jurisdicción** del VPS y del bucket, y anotarla en el registro.
- **Guardar el contrato de encargado de cada proveedor.** Un subencargado sin contrato es un incumplimiento del art. 28.4, funcione el sistema como funcione.
- Decidir la retención del registro de acceso de Caddy, que sí guarda IP.
- **Revisión de un abogado** de los cuatro textos públicos.

Después del lanzamiento

Ordenado por cuándo lo pide la realidad, no por lo apetecible:

Cuando el cobro manual empiece a doler (orientativamente, más de ~30 clientes de pago): pasarela de pago. El diseño ya lo contempla —el importe se congela en la fila del pago y los periodos se encadenan—, así que es sustituir quién confirma, no rehacer la facturación.

Cuando el vídeo sea importante para los clientes: marca de agua en vídeo. Hoy se sirve sin marca y el panel lo dice. Exige transcodificar, que es un coste por visita y un trabajo en cola, no un cambio de pantalla.

Cuando haya más de un administrador: hoy el rol se concede con un script desde la máquina que tiene la base, a propósito. Con un equipo, hará falta revisar si eso sigue siendo cómodo sin abrir una vía de escalada.

Cuando el volumen lo justifique: sacar el trabajador a su propio proceso. La toma de trabajos ya usa `FOR UPDATE SKIP LOCKED`, así que varios trabajadores no se pisan; es cuestión de arrancarlo aparte.

Lo que se ha decidido NO hacer

Escrito para no volver a discutirlo cada vez:

- **Analítica de aperturas** (quién abrió, desde dónde). Rompería la propiedad de que Vista no sabe quién es el destinatario, y obligaría a rehacer el registro del art. 30, el contrato de encargado y el análisis de riesgos.
- **Registro público.** Las cuentas las crea un administrador porque el producto se vende hablando.
- **Recuperación de contraseña por correo.** No se almacena el correo de los clientes. Se resuelve con una bandeja de solicitudes.
- **Refactor a «Clean Architecture» por capas nominales.** Lo que hay ya es puertos y adaptadores; renombrar carpetas tocaría 40 archivos y no arreglaría ningún fallo.